

배경

정적 분석(Static Analysis)은 프로그램을 실행하지 않고 코드의 실행 특성을 추론하여 잠재적인 오류를 탐지하는 기술이다. IDE, 컴파일러, CI 환경 등 다양한 개발 과정에서 코드 품질과 안정성을 높이기 위해 널리 활용되고 있음.

기존 분석기들은 분석 결과만 제시할 뿐 왜 발생했는지 이해하기 어렵고, 분석 과정을 일종의 “블랙박스”처럼 받아들이고 결과를 맹신하게 됨.

TraceInspector 소개

TraceInspector는 요약해석(Abstract Interpretation) 이론을 바탕으로 한 정적 분석기와 더불어 분석 과정을 시각적으로 보여주는 인터페이스로 구성되어 있음.

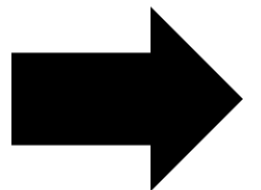
분석 중 생성되는 요약 상태(Abstract State)의 변화 과정을 사용자에게 실시간으로 보여주어 각 프로그램 지점에서 정보가 어떻게 전파 및 정제되는지를 직관적으로 관찰할 수 있도록 구현함.

분석 과정

1: Go 코드 → 중간 표현 언어(Imp)

Go AST를 간단한 형태의 Imp 언어로 번역. 분석기는 Imp 코드에 대해 동작하며, 분석기 구현 및 타 언어 이식 시 용이하도록 설계.

```
func main() {
    a := 5
    arr := make_array(a, 1337)
    for i := 0; i < 10; i++ {
        arr[i] = i
    }
    Print(arr)
}
```

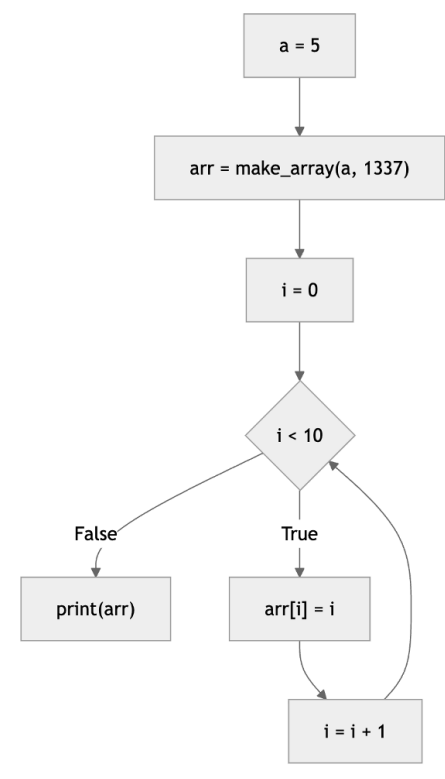


```
fun main() none {
    a = 5
    arr = make_array(a, 1337)
    i = 0
    while i < 10 {
        arr[i] = i
        i = i + 1
    }
    print(arr)
}
```

2: Imp → 제어 흐름 그래프(CFG)

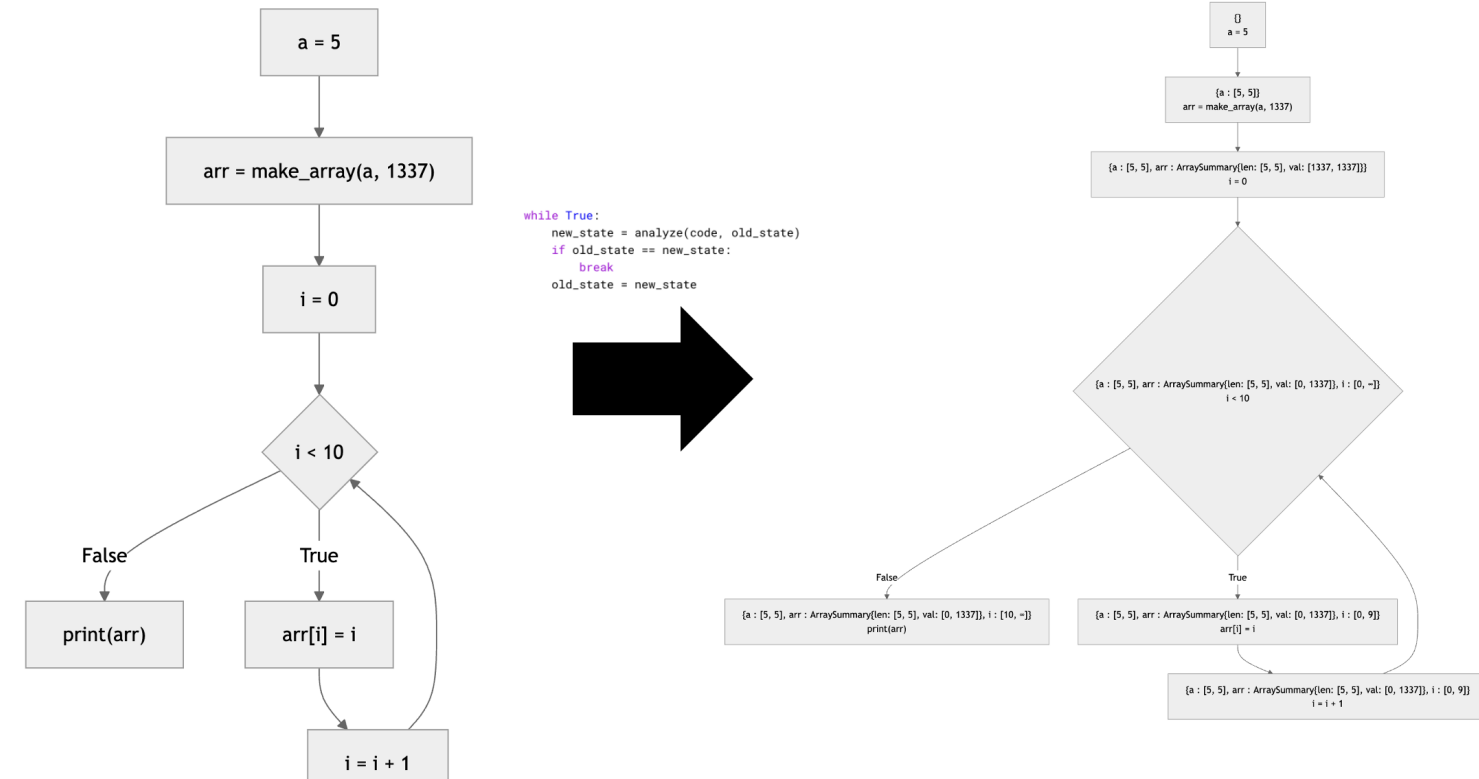
프로그램 내 분기, 반복 등의 제어 흐름 단위로 나타내는 제어 흐름 그래프 형태로 표현. 각각의 명령문들은 단일 노드로 표현됨.

```
fun main() none {
    a = 5
    arr = make_array(a, 1337)
    i = 0
    while i < 10 {
        arr[i] = i
        i = i + 1
    }
    print(arr)
}
```



3: CFG 위에서 고정점 근사

CFG 노드별 진입 시점에서의 프로그램 상태를 근사. 고정점에 도달할 때까지 반복적으로 요약실행 및 상태 join/widening 수행.



분석 예시: 무한 루프

```
1 func main() {
2     a := 1
3     for a > 0 {
4         a++
5     }
6     Print(a)
7 }
```

a:	[1, 1]
a:	[1, 5]
a:	[1, ∞]
a:	⊥
a:	⊥

무한히 반복되는 코드의 경우 n 번의 몸통 실행 후, 계산된 상태에 대해 widening 기법을 적용하여 분석이 종료할 수 있도록 유도. 이후 flitering을 통해 widening 결과를 정제하여 정확도 손실을 방지함.

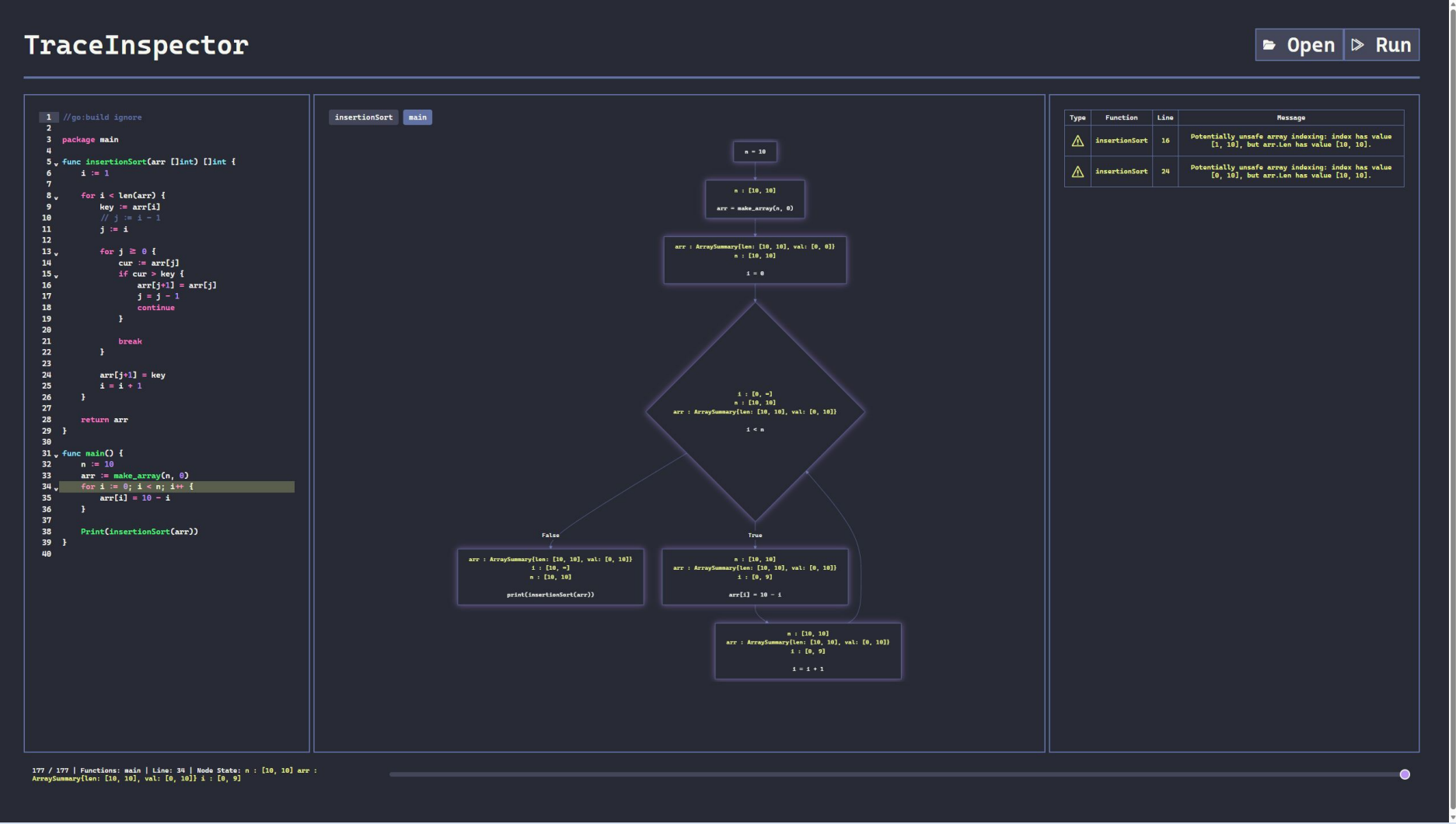
분석 예시: 배열 인덱싱 범위

```
1 i := 1
2 for i < len(arr) {
3     key := arr[i]
4     arr[i+1] = arr[i]
5 Print(i)}
```

i:	[1, 1]
i:	[1, 10], len(arr): [10, 10]
i:	[1, 9]
i:	[1, 9], key: [0, 10]
i:	[10, 10], key: [0, 10]

배열의 길이와 인덱스 변수에 대한 요약상태를 계산 후, 안전한 인덱싱 범위인지 확인함.

시각화



하단 슬라이더를 통해 프로그램 실행 상태 변화를 관찰할 수 있음.

한계 및 향후 계획

- 관계형 요약도메인 : $i < \text{len}(\text{arr})$ 등과 같이 구체적인 값이 아닌 변수간의 논리적 관계를 나타낼 수 있는 대수적 도메인.
- Divide by zero, unreachable code등 보다 다양한 오류 탐지.
- Pointer inference : 포인터 및 메모리 동작 추상화를 통한 liveness 성질 검증.
- $C \rightarrow \text{Imp}$, $\text{Rust} \rightarrow \text{Imp}$ 등 Imp를 활용한 다양한 언어 지원.
- 보다 다양한 언어 기능 지원 : 확장된 타입 체계, widening 휴리스틱 등